

Projeto final: rede do Hospital Municipal

F1 — Projeto final integrado: Hospital Municipal · 30 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível avançado

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Planear e implementar uma rede completa
- ✓ Documentar e testar

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (2 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 9.	4 Confira as soluções na pág. 12.
---	---	---	---

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (E7): **E7 · Aula 4 de 4 — Partilha numa rede de empresa: projeto completo**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O desafio	2
2. Requisitos	2
3. Avaliação	2
4. Termos técnicos	3
5. Protocolos	6
6. Exercícios para fazer	9
7. Quiz	11
8. Soluções	12
9. Referências bibliográficas	13

1. O desafio

Vai desenhar e configurar a rede de um hospital, juntando tudo o que aprendeu. Faça no Packet Tracer (ou, em partes, no Simulador desta app) e entregue o ficheiro e a documentação.

2. Requisitos

Requisito	Detalhe
Endereçamento	10.20.0.0/16 com VLSM: Urgência 120, Consultas 60, Administração 30, Farmácia 14, Servidores 10, Visitantes 200, Gestão 10; IPv6 2001:db8:20::/48
Campus	2 switches de distribuição L3 com HSRP, 4 de acesso com EtherChannel LACP, Rapid PVST+
VLANs	Uma por departamento, voz nos consultórios, nativa não usada, portas livres desligadas
Serviços	DHCP central com relay, DNS, NTP, Syslog, TFTP
Encaminhamento	OSPF área 0; rota por defeito para 2 operadores (principal + flutuante)
Segurança	SSH com AAA local, port security, DHCP snooping, DAI, ACL que isola Farmácia e visitantes, PAT, NAT estático do portal
Wi-Fi	WLC com STAFF (WPA2-Enterprise) e VISITANTES (WPA2-PSK, VLAN isolada)
Documentação	Topologias, tabela de endereçamento, configurações, plano de testes

3. Avaliação

Critério	Peso
Endereçamento	15%
VLANs, trunks, STP, EtherChannel	20%
Encaminhamento	20%
Serviços	10%
Segurança	20%
Wi-Fi	5%
Documentação e testes	10%

DICA

Comece pelo papel: tabela de endereçamento e desenho. Configure por camadas e teste cada uma antes de passar à seguinte.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Documentação de rede — Registo escrito da rede: diagramas, endereços IP, VLANs, palavras-passe guardadas em segurança. Exemplo: Uma tabela com cada switch, o seu IP de gestão e localização.

VLSM (Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)) — Técnica de usar máscaras de tamanhos diferentes dentro da mesma rede, para não desperdiçar endereços. Exemplo: Uma ligação entre 2 routers usa /30 e a LAN de 100 PCs usa /25, tudo a partir do mesmo /24.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

HSRP (Hot Standby Router Protocol) — FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera. Exemplo: Os PCs usam o gateway virtual 192.168.1.254; se o R1 cai, o R2 assume em segundos.

EtherChannel (agregação de ligações) — Junção de várias ligações físicas entre dois switches numa só ligação lógica, com mais velocidade e redundância. Exemplo: 4 cabos de 1 Gbps em EtherChannel dão 4 Gbps lógicos e o STP não

bloqueia nenhum.

LACP (Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad)) — Protocolo normalizado que negocia a criação de um EtherChannel. Exemplo: channel-group 1 mode active usa LACP.

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w)) — Versão rápida do STP, que reage a falhas em poucos segundos em vez de 30 a 50. Exemplo: spanning-tree mode rapid-pvst ativa o RSTP da Cisco.

STP (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)) — Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar. Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Recepção, no mesmo switch.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

NTP (Network Time Protocol) — Protocolo que acerta o relógio dos equipamentos com um servidor de hora. Exemplo: Com NTP, todos os logs dos routers têm a mesma hora certa (UDP 123).

Syslog — Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Exemplo: Os switches enviam por Syslog (UDP 514) a mensagem «interface down».

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) — Versão muito simples do FTP, sem autenticação, sobre UDP. Usada para copiar configurações e IOS. Exemplo: copy running-config tftp: guarda a configuração num servidor TFTP (porta UDP 69).

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas.

Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

Área OSPF — Grupo de routers OSPF que partilham o mesmo mapa. A área 0 (backbone) liga todas as outras. Exemplo: Numa rede pequena, todos os routers ficam na área 0.

Rota por defeito (default route; 0.0.0.0/0) — Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet. Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: ssh admin@192.168.1.1 abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez). Exemplo: O administrador entra no router com a conta do servidor central e tudo o que faz fica registado.

Port security (segurança de porta) — Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta. Exemplo: switchport port-security maximum 1 só deixa um PC por porta.

DHCP snooping — Proteção do switch que só aceita respostas DHCP vindas de portas de confiança. Exemplo: ip dhcp snooping + ip dhcp snooping trust no uplink para o servidor DHCP.

DAI (Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP)) — Proteção do switch que verifica as mensagens ARP e deita fora as falsas. Exemplo: Com DAI, um atacante já não consegue fingir ser o gateway.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

PAT (Port Address Translation; também NAT overload) — Tipo de NAT em que muitos equipamentos partilham um único IP público, distinguidos pelo número de porta. Exemplo: Os 50 PCs de um escritório saem todos com o IP público do router.

NAT (Network Address Translation (tradução de endereços de rede)) — Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet. Exemplo: O PC 192.168.1.10 navega na Internet como 41.63.10.5.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter

Internet.

WLC (Wireless LAN Controller (controlador de rede sem fios)) — Equipamento central que configura e controla muitos access points de uma só vez. Exemplo: Uma WLC gere os 80 access points de um hospital a partir de um único ecrã.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) — Segurança Wi-Fi que cifra o tráfego com AES. Ainda muito usada. Exemplo: WPA2-Personal usa uma palavra-passe partilhada por todos.

Topologia — A forma como os equipamentos de uma rede estão ligados (topologia física) ou como os dados circulam (topologia lógica). Exemplo: Um switch central com cabos para cada PC forma uma topologia em estrela.

Trunk (tronco) — Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN. Exemplo: switchport mode trunk na ligação entre o switch do piso e o do núcleo.

Normas 802.11 — Versões do Wi-Fi, cada uma com velocidades e bandas diferentes. Exemplo: 802.11n = Wi-Fi 4, 802.11ac = Wi-Fi 5, 802.11ax = Wi-Fi 6.

5. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

STP/RSTP — Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

LACP — Link Aggregation Control Protocol (protocolo de agregação de ligações)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Junta vários cabos físicos numa só ligação lógica (EtherChannel), somando largura de banda e dando redundância. É uma norma aberta, funciona entre marcas diferentes.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

TFTP — Trivial File Transfer Protocol (transferência trivial de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 69

Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

NTP — Network Time Protocol (protocolo de tempo de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 123

Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

Syslog — Syslog (registo de mensagens de sistema)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 514 (TCP 514/6514 com TLS em algumas implementações)

Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

HSRP — Hot Standby Router Protocol (protocolo de router de reserva)

camada OSI 3 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 1985 (multicast 224.0.0.2 na v1, 224.0.0.102 na v2)

Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **VLAN** (Virtual LAN (rede local virtual))?

- ☐ **A)** Protocolo que acerta o relógio dos equipamentos com um servidor de hora.
- ☐ **B)** Camada 7 (OSI) ou camada de topo (TCP/IP): os protocolos que as aplicações usam diretamente.
- ☐ **C)** Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.
- ☐ **D)** Vulnerabilidade que os atacantes já conhecem mas para a qual ainda não há correção.

2. Em que camada OSI trabalha **HSRP**?

- ☐ **A)** 4 — Transporte
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 3 — Rede

3. O que significa **WPA2** (Wi-Fi Protected Access 2)?

- ☐ **A)** Enviar várias conversas ao mesmo tempo pela mesma ligação, distinguindo-as pelas portas.
- ☐ **B)** Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.
- ☐ **C)** Segurança Wi-Fi que cifra o tráfego com AES. Ainda muito usada.
- ☐ **D)** Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez).

4. O que significa **Port security** (segurança de porta)?

- ☐ **A)** Momento em que todos os routers já atualizaram as suas tabelas depois de uma mudança na rede.
- ☐ **B)** Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta.
- ☐ **C)** Programa que deteta e remove malware.
- ☐ **D)** Camada 5 do OSI: abre, mantém e fecha as conversas entre aplicações.

5. O que quer dizer a sigla HSRP?

- ☐ **A)** Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad)
- ☐ **B)** Internetwork Operating System
- ☐ **C)** Bring Your Own Device (traga o seu próprio equipamento)
- ☐ **D)** Hot Standby Router Protocol

6. Para que serve Wi-Fi?

- ☐ **A)** Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.
- ☐ **B)** Oferece acesso aos mesmos modelos YANG do NETCONF, mas através de uma API REST sobre HTTPS, com dados em JSON ou XML. É mais fácil de usar a partir de aplicações web e scripts.
- ☐ **C)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **D)** Estabelece, altera e termina chamadas de voz e vídeo sobre IP (VoIP). Trata da sinalização: quem liga, a quem, e como; a voz em si vai por RTP.

7. O que quer dizer a sigla SSH?

- ☐ **A)** Secure Shell
- ☐ **B)** Access Control List (lista de controlo de acesso)
- ☐ **C)** Server Message Block; também chamado CIFS
- ☐ **D)** Maximum Transmission Unit (unidade máxima de transmissão)

8. O que significa Ficheiro?

- ☐ **A)** Processo em que as duas pontas de um cabo combinam sozinhas a melhor velocidade e duplex.
- ☐ **B)** O primeiro modo depois de entrar no equipamento: só permite comandos básicos de consulta. O prompt termina em «>».
- ☐ **C)** Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.
- ☐ **D)** Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet.

9. Em que camada OSI trabalha Syslog?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 7 — Aplicação

10. O que significa **DAI** (Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP))?

- ☐ **A)** Cabo especial (normalmente azul) que liga o PC à porta de consola de um switch ou router para o configurar.
- ☐ **B)** Classificação da rede no Windows como Privada ou Pública, que muda as regras da firewall.
- ☐ **C)** Proteção do switch que verifica as mensagens ARP e deita fora as falsas.
- ☐ **D)** Prefixo que permite usar um comando show dentro dos modos de configuração.

7. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que prefixo serve a Urgência (120 hosts)?

- ☐ **A)** /24
- ☐ **B)** /25
- ☐ **C)** /26
- ☐ **D)** /27

2. Que protocolo dá redundância de gateway na distribuição?

- ☐ **A)** HSRP
- ☐ **B)** STP
- ☐ **C)** DTP
- ☐ **D)** CDP

3. A rede de visitantes deve ficar isolada numa VLAN própria.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Soluções

Exercícios

- 1. Resposta:** C) Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

VLAN: Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Recepção, no mesmo switch.

- 2. Resposta:** D) 3 — Rede

HSRP → camada 3 — Rede (TCP/IP: Aplicação). Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

- 3. Resposta:** C) Segurança Wi-Fi que cifra o tráfego com AES. Ainda muito usada.

WPA2: Segurança Wi-Fi que cifra o tráfego com AES. Ainda muito usada.

Exemplo: WPA2-Personal usa uma palavra-passe partilhada por todos.

- 4. Resposta:** B) Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta.

Port security: Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta.

Exemplo: switchport port-security maximum 1 só deixa um PC por porta.

- 5. Resposta:** D) Hot Standby Router Protocol

HSRP = Hot Standby Router Protocol. FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera.

- 6. Resposta:** C) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

- 7. Resposta:** A) Secure Shell

SSH = Secure Shell. Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada.

- 8. Resposta:** C) Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Ficheiro: Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

- 9. Resposta:** D) 7 — Aplicação

Syslog → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.

10. Resposta: C) Proteção do switch que verifica as mensagens ARP e deita fora as falsas.

DAI: Proteção do switch que verifica as mensagens ARP e deita fora as falsas.

Exemplo: Com DAI, um atacante já não consegue fingir ser o gateway.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) /25

/25 = 126 hosts.

2. Resposta: A) HSRP

HSRP.

3. Resposta: Verdadeiro

E com ACL.

9. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.